

Лабораторная работа № 2

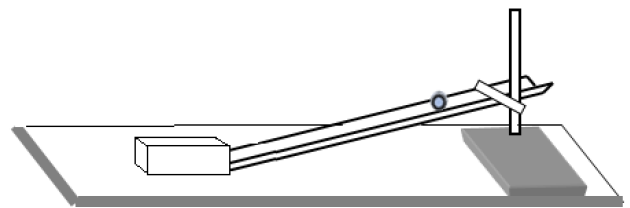
Исследование средней скорости движения тела при равноускоренном движении.

Цель: Получить зависимость средней скорости от времени при равноускоренном движении. Определить скорость, которую достигает шарик, преодолев из состояния покоя участок длиной 5 см.

Оборудование: Алюминиевый уголок, стальной шарик, штатив, деревянный брусок (упор); секундомер.

Порядок выполнения работы.

На наклонном жёлобе (алюминиевый уголок), начиная от его нижнего конца, фломастером нанесены отметки N_i через каждые 20 см. На 5 см ниже каждой из этих отметок нанесены другие отметки n_i .



Нижний конец желоба должен касаться упора (деревянного бруска).

1. Укрепите жёлоб с помощью штатива в наклонном положении под наименьшим углом к горизонту, на сколько позволяет штатив.
2. Запустите без начальной скорости металлический шарик от отметки N_i и включите секундомер в тот момент, когда шарик прокатывается мимо отметки n_i . Остановите секундомер в момент соприкосновения шарика с упором.
3. Повторите эксперимент для каждой из отметок N_i не менее 5 раз.
4. Вычислите среднее время движения шарика t_{cp} для каждой отметки
5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу

L, м								
t_1 , с								
t_2 , с								
t_3 , с								
t_4 , с								
t_5 , с								
t_{cp} , с								
v_{cp} , М/с								
$v_{кон}$, М/с								

6. Постройте график зависимости $v_{cp}(t)$, $v_{кон}(t)$.

7. Определите скорость, которую достигает шарик, преодолев из состояния покоя участок длиной 5 см.

8. Сделайте оценку погрешностей